AK

ReBuild아카데미

품질·검사 과정

AI 활용
품질 데이터 분석·보고 자동화

3일차 · 11/1(일) · 모듈 5·6

동양에이케이코리아 × 한국표준협회

2026 산업·일자리 전환 교육 · ReBuild 아카데미

시작하기 전에

AI 에 입력하지 않는 다섯 가지

항목	한 줄로 기억하기
기술·공정 비밀	도면·배합비·공정 조건·설비 파라미터·원가
고객·거래 정보	고객사 이름·단가·계약 조건·클레임 원문
개인·인사 정보	이름·연락처·사번·평가·급여
공시·재무 정보	공시 전 실적·미확정 재무 수치
IT 보안 정보	비밀번호·서버 주소·계정·내부 URL

오늘 화면의 제품명·수치·이름은 전부 가상의 값이거나 [빈칸]입니다 — 회사가 허용한 AI 서비스만 씁니다

실습 진행 방법

모든 실습은 다섯 단계로

화면을 보며 따라 하고, 잘된 프롬프트는 빈칸째 저장합니다 — 첫 답은 초안, 두 번째 요청에서 쓸 만해집니다

복사	채우기	확인	고치기	저장
학습사이트의 프롬프트 복사	[빈칸]에 가상의 값	확인 표로 결과 점검	이어서 던질 프롬프트로	빈칸째 팀 폴더에

3일차 · 모듈 5 · 4시간

클레임 응대·협력사 공문 자동화

고객에게는 사실과 사과의 균형을, 협력사에는 요구와 기한을 분명히 — 품질 부서가 쓰는 대외 문서 네 가지

1. 어조 조정

같은 사실, 받는 사람에 따라 다른 문장

문서	받는 사람	목적	쓰지 않을 표현
클레임 응대문	고객 품질 담당	신뢰 회복·조치 안내	책임 범위 단정·보상 약속
공식 사과문	고객 경영진	사과·재발 방지 의지	변명·타 부서 탓
영문 응대 메일	해외 고객	사실 전달·일정 안내	과도한 사과·법적 인정
SCAR	협력사 품질	시정 요구·기한 명시	감정적 표현·모호한 기한

프롬프트에 「받는 사람·목적·절대 쓰지 않을 표현」 세 가지를 넣으면 어조가 정해집니다

클레임 문서의 세 층

① 사실 — 무엇이, 언제, 얼마나 (확인된 것만)

② 조치 — 이미 한 것과 할 것, 날짜는 [빈칸]

③ 사과 — 불편에 대한 사과, 책임 범위는 조사 뒤

세 층이 다 있으면 짧아도 완결된 문서입니다 — 보상·책임은 담당 부서 확인 뒤에 넣습니다

실습 15

고객 클레임 응대문과 공식 사과문

실습

핵심 조건 — 보상·책임 범위는 [빈칸]

> 고객 클레임을 오래 다뤄 온 품질 담당자로서, 아래 클레임 요지 [붙여 넣기] 에 대한 응대문을 써줘. 사실 확인 → 즉시 조치 → 원인 조사 계획 → 사과 순서, 열 문장 이내, 보상과 책임 범위는 [빈칸]으로 두고 약속하는 표현은 쓰지 마. 같은 내용을 고객 경영진용 공식 사과문으로 한 번 더 써줘.

확인할 것

책임을 인정하거나 보상을 약속한 문장이 끼지 않았는지

실습 15 · 요령과 노하우

고객 클레임 응대문과 공식 사과문

노하우

1. **순서를 지정하기**
   사실 → 조치 → 계획 → 사과

2. **두 판을 한 번에 받기**
   담당자용·경영진용 어조 차이를 비교

3. **금지 표현을 먼저 막기**
   「약속·보상·책임 인정 표현 금지」

응대문은

사실 먼저

사과는 끝에

실습 16

영문 클레임 응대 메일

실습

핵심 조건 — 문단마다 한국어 뜻 붙이기

> "해외 고객을 상대해 온 품질 담당자로서, 아래 한국어 응대문을 영문 메일로 바꿔줘. 영어가 모국어가 아닌 담당자도 읽기 쉬운 짧은 문장, 여덟 문장 이내, 문단마다 한국어 뜻을 붙이고, 법적 책임을 인정하는 표현과 과도한 사과 표현은 피해줘. 제목 후보도 두 개 제안해줘.

이어서

같은 메일을 더 격식 있는 판으로

실습 16 · 요령과 노하우

영문 클레임 응대 메일

노하우

1. **받는 사람을 한 줄로**
   비원어민 담당자 → 쉬운 단어·짧은 문장

2. **한국어 뜻을 요구하기**
   보내기 전에 내용을 내가 확인할 수 있다

3. **표현 금지 목록**
   admit·guarantee 같은 표현을 막는다

영문은

한국어 뜻과

나란히

실습 17

협력사 품질 이슈 공문과 SCAR

실습

핵심 조건 — 요구 사항과 기한을 표로

> 협력사 품질을 관리하는 담당자로서, 아래 협력사 납품 불량 상황 [붙여 넣기] 으로 품질 이슈 공문과 시정 요청서(SCAR)를 써줘. 공문은 사실·영향·요구 사항·회신 기한 네 단락, SCAR 는 불량 내용·요구 항목(원인 분석·임시 조치·재발 방지·효과 확인)·제출 기한 [빈칸] 을 표로 정리해줘. 감정적 표현 없이 사실 중심으로 써줘.

확인할 것

요구 항목마다 기한이 붙어 있는지

실습 17 · 요령과 노하우

협력사 품질 이슈 공문과 SCAR

노하우

1. **공문과 SCAR 를 나누기**
   공문은 통보, SCAR 는 회신을 받는 양식
2. **요구 항목을 표로**
   협력사가 빠뜨릴 수 없다
3. **감정 표현은 빼기**
   사실 중심이 협력사의 회신을 빠르게 한다

SCAR 는

요구 항목

+ 기한

실습 18

품질 회의록 결정·액션·담당·기한 정리

실습

핵심 조건 — 언급 안 된 담당·기한은 '미정'

> 아래 비식별 처리한 품질 회의 메모를 회의록으로 정리해줘. 개요 두 줄, 안건별 논의, 결정 사항, 액션 표(액션·담당·기한·관련 클레임 번호). '하기로 함'만 결정으로 분류하고 '검토'는 논의로 두고, 메모에 없는 담당·기한은 지어내지 말고 '미정'으로 적어줘.

이어서

'미정'인 액션만 모아 담당 지정 요청 메시지로

실습 18 · 요령과 노하우

품질 회의록 결정·액션·담당·기한 정리

노하우

1. **이름부터 역할로 바꾸기**
   찾아 바꾸기(Ctrl+H)로 한 번에
2. **결정과 논의의 기준 주기**
   「'하기로 함'만 결정」
3. **클레임 번호로 잇기**
   회의록과 클레임 대장이 연결된다

회의록은

결정과 논의를 나눠서

모듈 5 정리

이 모듈에서 손에 남는 것

1. 담당자용·경영진용 두 판의 클레임 응대·사과문
2. 한국어 뜻이 나란히 붙은 영문 응대 메일
3. 요구 항목과 기한이 표로 정리된 공문과 SCAR
4. 결정·액션·담당·기한이 나뉜 품질 회의록

대외 문서 네 가지가 빈칸째 저장된 프롬프트로 남습니다

3일차 · 모듈 6 · 4시간

비전 AI 외관검사 입문

검사 이미지를 AI 에 보여 주고 묻는 것부터 노코드 분류 모델까지 — 체험으로 가능성과 한계를 함께 봅니다

1. 비전 AI 세 가지

분류 · 검출 · 세그멘테이션

분류 01

이미지 한 장을 양품·불량으로 나눈다

가장 쉽고 데이터도 적게 든다

검출 02

불량이 어디에 있는지 상자로 찾는다

위치·개수가 필요할 때

세그멘테이션 03

불량 영역을 픽셀 단위로 칠한다

면적·형상용 — 라벨링 비용 큼

외관검사 적용 사례: 표면 긁힘·찍힘 분류, 이물 검출, 도장 불량 면적 측정 — 오늘은 분류까지 체험합니다

2. 체험 순서

묻기 → 라벨링 → 학습 → 평가

4시간 안에 네 단계를 한 번 돌아봅니다 — 목표는 '우리 현장에 맞는지 판단할 눈'이지 완성된 모델이 아닙니다

묻기	라벨링	학습	평가
GPT-4V·Claude Vision 에 검사 이미지로 질문	Roboflow 에서 양품·불량 표시	노코드 분류 모델 버튼으로 학습	정확도 읽기 틀린 이미지 보기

실습 19

검사 이미지를 GPT-4V·Claude Vision 에 묻기

실습

핵심 조건 — 확신도와 근거 위치를 같이

> 알루미늄 제품 외관검사 담당자로서, 첨부한 검사 이미지를 봐줘. 보이는 결함 후보를 종류(긁힘·찍힘·이물·변색·기타)·위치(상하좌우로 설명)·확신도(상·중·하)로 표로 정리하고, 결함이 아닐 수 있는 이유도 한 줄씩 붙여줘. 사진 밖의 일은 추정하지 마.

확인할 것

조명·반사를 결함으로 본 행이 없는지

실습 19 · 요령과 노하우

검사 이미지를 GPT-4V·Claude Vision 에 묻기

노하우

1. **이미지는 비식별·가상 샘플만**
   실제 제품 사진은 회사 허가 뒤에

2. **확신도를 요구하기**
   '하'는 사람이 본다 — 분업의 시작

3. **반대 근거를 요구하기**
   결함이 아닐 이유가 과검출을 줄인다

비전 질문은

표로 받고

확신도로

실습 20

자연어 불량 분석 보고 문장

실습

핵심 조건 — 이미지 여러 장을 비교

> 첨부한 양품 이미지 한 장과 불량 의심 이미지 세 장을 비교해줘. 양품과 다른 점을 이미지별로 두 문장씩 쓰고, 공통된 결함 패턴이 있으면 한 줄로 정리해줘. 마지막에 검사원 교육용으로 '이 결함은 이렇게 보인다' 문장을 세 개 만들어줘. 치수·면적은 측정이 필요하다고 표시해줘.

이어서

같은 결과를 검사 기준서 그림 설명 문장으로

자연어 불량 분석 보고 문장

노하우

1. **기준 이미지를 같이 넣기**
   양품이 있어야 '다른 점'이 나온다

2. **측정은 못 한다고 못 박기**
   비전 LLM 은 길이·면적을 재지 못한다

3. **교육 문장으로 바꾸기**
   신입 검사원 OJT 자료가 된다

비교는

양품 한 장을 기준으로

실습 21

Roboflow 라벨링과 데이터셋 구성

실습

핵심 조건 — 데이터셋 구성 원칙을 먼저 받기

> 외관검사 분류 모델을 만들려는 품질 담당자로서, 가상 샘플 이미지 [40장] 으로 Roboflow 데이터셋을 구성할 계획을 세워줘. 양품·불량 비율, 촬영 조건(조명·거리·배경)을 같게 두는 이유, 학습·검증·테스트 나누는 비율, 자동 라벨링 결과를 사람이 확인하는 순서를 체크리스트로 만들어줘.

확인할 것

같은 제품 사진이 학습과 테스트에 같이 들어가지 않았는지

Roboflow 라벨링과 데이터셋 구성

노하우

1 **원칙을 먼저, 라벨링은 뒤에**
비율·조건이 틀리면 다시 찍는다

2 **자동 라벨링은 초안**
AI 라벨은 사람이 한 장씩 승인

3 **테스트 분리는 엄격히**
섞이면 정확도가 거짓으로 높아진다

데이터셋은

조건 고정

+ 분리

실습 22

노코드 분류 모델 결과 읽기와 한계

실습

핵심 조건 — 정확도 숫자의 뜻을 묻기

> "노코드로 학습한 외관검사 분류 모델 결과가 아래와 같아. [정확도·정밀도·재현율·테스트 장수] 이 숫자가 현장에서 무엇을 뜻하는지 품질 담당자 눈높이로 설명해줘. 불량을 놓치는 경우와 양품을 불량으로 보는 경우 가운데 우리 현장에서 더 위험한 쪽을 묻고, 정확도를 올리려면 데이터 쪽에서 무엇을 먼저 바꿔야 할지 세 가지를 제안해줘.

확인할 것

테스트 장수가 너무 적어 숫자가 흔들리지 않는지

노코드 분류 모델 결과 읽기와 한계

노하우

1 **재현율부터 보기**
불량을 놓치는 비율이 품질의 핵심

2 **틀린 이미지를 직접 보기**
숫자보다 틀린 사진 열 장이 더 많이 말한다

3 **한계를 기록하기**
조명 변화·신규 결함은 다시 학습해야 한다

정확도는

틀린 사진을 보고 판단

모듈 6 정리

이 모듈에서 손에 남는 것

1. 검사 이미지에 묻는 프롬프트와 확신도 표
2. 양품 기준 비교 문장과 검사원 교육용 설명 세 줄
3. Roboflow 데이터셋 구성 체크리스트
4. 노코드 분류 모델 결과 해석과 한계 기록

비전 AI 를 도입할지 판단할 눈이 생겼습니다 — 완성된 검사기는 다음 단계의 일입니다

3일차 확인 퀴즈

오늘 배운 것 한 문제

비전 LLM(GPT-4V·Claude Vision) 에 검사 이미지를 보여 주고 맡길 수 있는 일은?

① ① 긁힘 길이를 mm 로 측정

② ② 결함 후보와 위치를 표로 정리

③ ③ 치수 공차 합격 판정

④ ④ 검사 성적서 자동 발행

3일차 확인 퀴즈

정답과 해설

정답

②

해설

비전 LLM 은 보이는 것을 말로 설명하고 후보를 정리하는 데 강하지만, 길이·면적을 재거나 공차 판정을 내리지는 못합니다. 측정과 판정은 측정기와 사람의 일입니다.

현업 적용 로드맵

돌아가서 무엇부터 할 것인가

이번 주 01

검사 데이터 한 파일을 정제본으로

불량 코드표에 정의·예시 보강

이번 달 02

월간 보고서를 양식 → 초안 → 숫자로

임원 요약 다섯 줄을 함께

이번 분기 03

클레임 한 건을 8D 로 끝까지

프롬프트를 팀 폴더에 빈칸째

비전 AI 는 가상 샘플로 한 번 더 돌려 본 뒤 도입 여부를 판단합니다

AK

ReBuild아카데미

품질·검사 과정 마무리

과정 마무리

오늘 실습한 프롬프트 22개는 학습사이트에서 언제든 다시 복사할 수 있습니다

- ✓ 정제된 검사 데이터와 불량 코드표
- ✓ 파레토·관리도 해석과 월간 보고서 초안
- ✓ 8D·5Why·시정조치 문서 한 벌
- ✓ 클레임·SCAR·회의록 프롬프트 모음

과정 산출물

프롬프트 22개 · 월간 보고서 초안 · 8D 한 벌